

CONTROLE DE EXCEÇÕES - TRY/CATCH

Tiago Henrique Angioletti





TRY - CATCH

No C#, o try e catch são palavras-chave usadas para lidar com exceções (erros) durante a execução de um programa. O objetivo principal é evitar que um erro interrompa abruptamente o fluxo normal do programa e permitir que o programa trate e possivelmente recupere dessas situações excepcionais.



TRY

O bloco `try` é usado para envolver o código que pode gerar uma exceção. Dentro desse bloco, você coloca o código que você acredita que possa resultar em uma exceção.



CATCH

O bloco `catch` é usado para capturar (ou pegar) exceções que ocorreram dentro do bloco `try`.

Se uma exceção ocorrer, o fluxo de controle será desviado para o bloco `catch`, onde você pode lidar com a exceção, registrar informações sobre ela e talvez realizar alguma ação para lidar com o erro.

```
try
{
    Console.Write("Digite um número: ");
    int numero = int.Parse(Console.ReadLine());
    int resultado = 10 / numero;
    Console.WriteLine($"Resultado: {resultado}");
}
catch (DivideByZeroException)
{
    Console.WriteLine("Erro: Divisão por zero!");
}
catch (FormatException)
{
    Console.WriteLine("Erro: Entrada inválida. Insira um número.");
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine($"Erro inesperado: {ex.Message}");
}
```



EXISTEM INÚMEROS TIPOS DE EXCEÇÕES

SYSTEM.EXCEPTION

É a classe base para todas as exceções em C#. Geralmente, é uma boa prática capturar exceções mais específicas, mas em alguns casos, você pode usar essa classe para capturar qualquer exceção não tratada.



SYSTEM.ARGUMENTEXCEPTION

Lançada quando um argumento fornecido para um método não é válido.

SYSTEM.NULLREFERENCEEXCEPTION

Ocorre quando você tenta acessar um objeto que é null.

SYSTEM.INDEXOUTOFRANGEEXCEPTION

Lançada quando você tenta acessar um elemento de uma matriz ou coleção usando um índice inválido.



SYSTEM.DIVIDEBYZEROEXCEPTION

Ocorre quando você tenta dividir um número por zero.

SYSTEM.FORMATEXCEPTION

Lançada quando ocorre uma falha na conversão de um tipo de dado para outro tipo, geralmente quando uma entrada não é compatível com o formato esperado.



SYSTEM.IO.IOEXCEPTION

Captura erros relacionados a operações de entrada e saída, como leitura/gravação de arquivos.

SYSTEM.NOTIMPLEMENTEDEXCEPTION

Usada para indicar que um método ou recurso não foi implementado ainda.

SYSTEM.OUTOFMEMORYEXCEPTION

Ocorre quando não há memória suficiente disponível para alocar um objeto.



SYSTEM.OVERFLOWEXCEPTION

Lançada quando ocorre um estouro aritmético, geralmente durante operações com tipos numéricos.

SYSTEM.SECURITY.SECURITYEXCEPTION

Lançada quando ocorre uma violação de segurança.

SYSTEM.WEB.HTTPEXCEPTION

Usada em aplicativos da Web para capturar erros HTTP.